

EXAMEN PC3 – BASE DE DATOS MYSQL (NORTHWIND) – GRUPO B

Duración: 60 minutos

Puntaje: 20 puntos

Consideraciones

Utilice la base de datos **Northwind para MySQL**.

Tablas principales:

- customers
 - orders
 - order_details
 - products
 - categories
 - employees
 - suppliers
-

PARTE I: CONSULTAS SQL (8 puntos)

Pregunta 1 (2 puntos)

Liste los productos que tengan un stock superior al stock promedio de todos los productos.

Mostrar:

- ProductID
- ProductName
- UnitsInStock

Ordenar de mayor a menor stock.

Pregunta 2 (2 puntos)

Muestre los 5 proveedores que suministran la mayor cantidad de productos.

Mostrar:

- SupplierID
- CompanyName
- TotalProductos

Ordenar de mayor a menor.

Pregunta 3 (2 puntos)

Obtenga el total de ventas realizadas por cada empleado.

Mostrar:

- EmployeeID
- NombreCompleto
- TotalVentas

Considere:

$\text{Cantidad} \times \text{PrecioUnitario} \times (1 - \text{Descuento})$

Pregunta 4 (2 puntos)

Liste las categorías que tengan más de 10 productos registrados.

Mostrar:

- CategoryID
 - CategoryName
 - CantidadProductos
-

PARTE II: PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS (4 puntos)

Pregunta 5 (2 puntos)

Crear un procedimiento almacenado:

sp_ProductosProveedor()

Parámetro:

- Nombre del proveedor

Debe mostrar todos los productos suministrados por dicho proveedor.

Ejemplo:

CALL sp_ProductosProveedor('Exotic Liquids');

Pregunta 6 (2 puntos)

Crear un procedimiento:

sp_PedidosCliente()

Parámetro:

- CustomerID

Debe mostrar:

- OrderID
- OrderDate
- Freight

De todos los pedidos realizados por el cliente.

Ejemplo:

CALL sp_PedidosCliente('ALFKI');

PARTE III: FUNCIONES (4 puntos)

Pregunta 7 (2 puntos)

Crear una función:

fn_TotalProductosCategoria()

Parámetro:

- CategoryID

Retorna:

- Cantidad total de productos de la categoría.

Ejemplo:

```
SELECT fn_TotalProductosCategoria(1);
```

Pregunta 8 (2 puntos)

Crear una función:

fn_DescuentoProducto()

Parámetro:

- ProductID

Retorna:

- "APLICA DESCUENTO" si el precio es mayor a 50.
- "SIN DESCUENTO" en caso contrario.

Ejemplo:

```
SELECT fn_DescuentoProducto(5);
```

PARTE IV: TRIGGERS (4 puntos)

Pregunta 9 (2 puntos)

Crear un trigger:

Antes de insertar un cliente.

Validar que:

- CompanyName no esté vacío.

Si no se cumple:

SIGNAL SQLSTATE '45000'

con mensaje:

El nombre de la empresa es obligatorio

Pregunta 10 (2 puntos)

Crear un trigger:

Al eliminar un producto.

Registrar la información en una tabla:

productos_eliminados

Campos:

- id
 - product_id
 - product_name
 - fecha_eliminacion
-

PREGUNTA BONUS (2 puntos)

Crear un procedimiento:

sp_Top5ClientesCompradores()

Que muestre:

- CustomerID
- CompanyName
- TotalComprado

Ordenado de mayor a menor monto comprado.

